



ATENEO
JURÍDICO TERRITORIAL

Interferometría Topográfica en el Valle Inferior del Río Chubut con datos del satélite Argentino SAOCOM-1

Guillermo O'Connor

MGTER. ING. AGRIMENSOR

ateneojuridicoterritorial.ar

**Ateneo Jurídico
Territorial**

jorgeguillermooconnor@gmail.com

Eje 4

Tecnologías de Información
Geoespacial

**SAOCOM-1A /
SAOCOM-1B**

Exposición oral · póster ·
video corto

CHUBUT · PATAGONIA

Introducción

La interferometría SAR aplicada a SAOCOM genera modelos de elevación y de desplazamiento.

SAOCOM-1A y SAOCOM-1B, en órbita desde 2018 y 2020, impulsaron el radar satelital argentino.

Este trabajo procesa imágenes SAOCOM para generar un modelo de elevación del VIRCH.

Objetivo y aportes

- | Mostrar las bondades y resultados posibles de los datos SAOCOM.
- | Difundir sus potencialidades en los sectores productivo y gubernamental.
- | Definir alturas de zonas con bosque nativo, sensible a la altitud.
- | Conocer cuencas con una resolución de hasta 10 metros.
- | Ofrecer una alternativa de mayor resolución frente a los modelos gratuitos, que rondan entre 30 y 90 metros.
- | Demostrar que, con tecnología y técnicas argentinas, es posible cubrir las necesidades de la Patagonia, en meseta y cordillera.

Área de estudio

- | El VIRCH está al noreste del Chubut, junto a la península Valdés.
- | El valle, regado por canales, tiene agricultura intensiva y extensiva; el modelo abarca también la meseta.
- | En la meseta, sin riego sistematizado, predomina la ganadería ovina.

Datos y adquisición SAOCOM

Par interferométrico

SAOCOM-1B, StripMap (haz S4), HH-HV, órbita descendente (path 147, row 225).

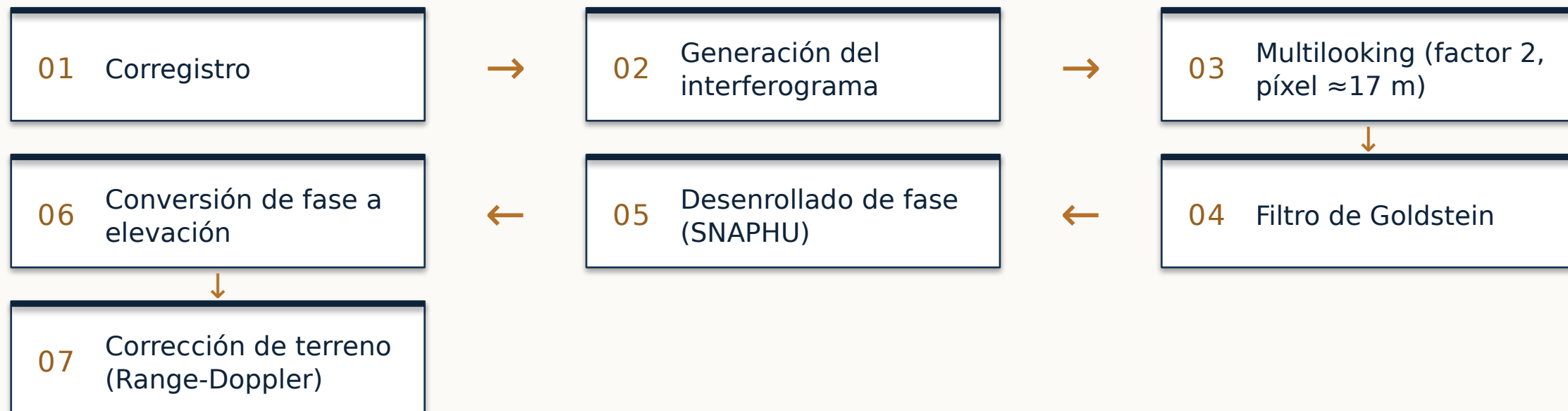
Adquisiciones del 20 de agosto y el 5 de septiembre de 2024, nivel de procesamiento SLC.

Geometría del par

Línea de base temporal de 16 días; perpendicular de ≈ 1974 m; geométrica total de ≈ 2357 m.

Coherencia modelada de 0,67 y altura de ambigüedad de 27,10 m.

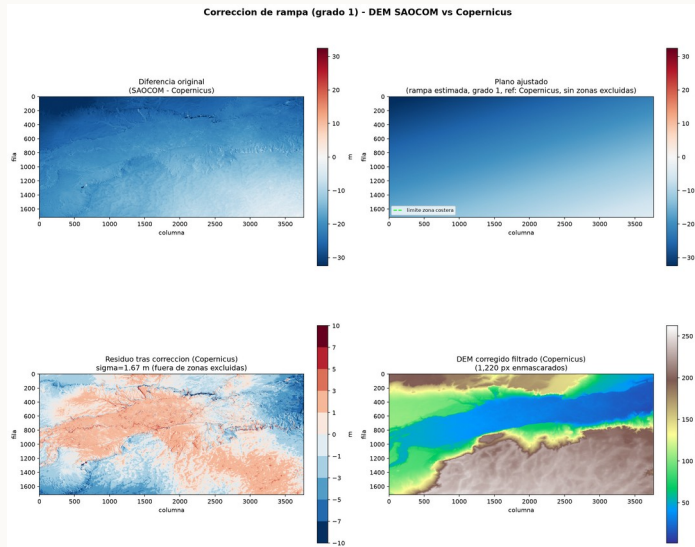
Metodología



Resultados

- En la coregistración y en la coherencia se observaron artefactos: bandeados y estelas.
- El desenrollado y la corrección de terreno sumaron artefactos propios de SNAP y SNAPHU.
- El modelo resultó representativo, aunque con píxeles atípicos frente al modelo de referencia Copernicus.

Corrección de rampa — Grado 1 (lineal)



Diferencia original, plano ajustado, residuo y DEM corregido filtrado.

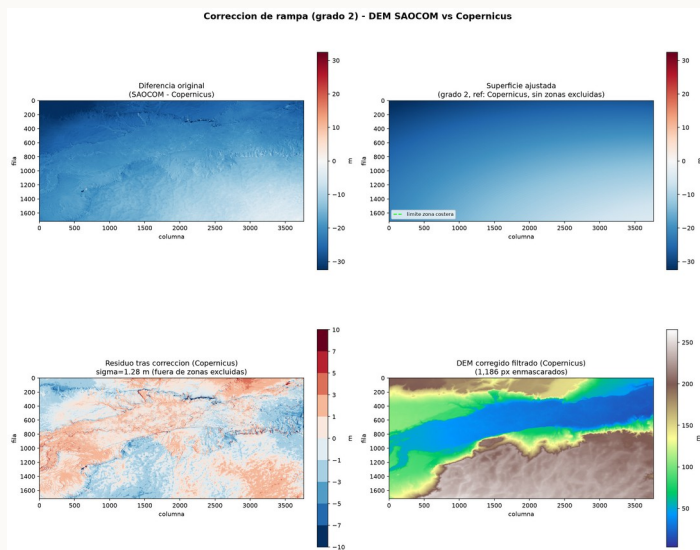
DEM derivado de datos SAOCOM® (©CONAE 2024, SAOCOM-1A/1B, SLC L1A), procesado por Guillermo O'Connor — Ateneo Jurídico Territorial

Sigma original (sin corregir): 2,219 m

Sigma final (tras corregir): 1,674 m → reducción del 74,5 %

Coeficiente a0 (constante): -33,425 m

Corrección de rampa — Grado 2 (cuadrático)



Diferencia original, superficie ajustada, residuo y DEM corregido filtrado.

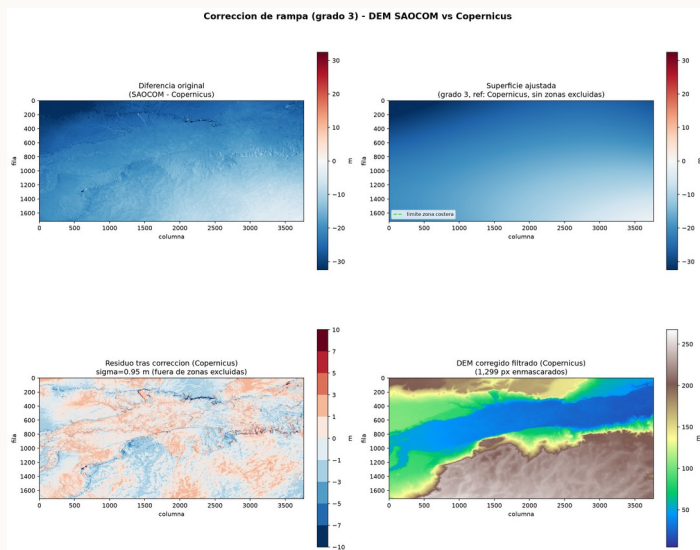
DEM derivado de datos SAOCOM® (©CONAE 2024, SAOCOM-1A/1B, SLC L1A), procesado por Guillermo O'Connor — Ateneo Jurídico Territorial

Sigma original (sin corregir): 1,771 m

Sigma final (tras corregir): 1,277 m → reducción del 80,5 %

Coeficiente a_0 (constante): $-17,315$ m

Corrección de rampa — Grado 3 (polinomio)



Sigma original (sin corregir): 1,546 m

Sigma final (tras corregir): 0,950 m → reducción del 85,5 %

Coeficiente a0 (constante): -17,239 m

Mejor resultado de los tres grados ensayados: diferencia original, superficie ajustada, residuo y DEM corregido filtrado.

DEM derivado de datos SAOCOM® (©CONAE 2024, SAOCOM-1A/1B, SLC L1A), procesado por Guillermo O'Connor — Ateneo Jurídico Territorial

Conclusiones y próximos pasos

Conclusiones

- I. Elegir correctamente el par interferométrico.
- II. Revisar las líneas de base del par.
- III. Verificar que no haya artefactos en las imágenes ni en el corregistro.
- IV. Controlar los parámetros de cada etapa del proceso.
- V. Contrastar el modelo con otros modelos existentes.
- VI. Comparar contra datos obtenidos in situ.
- VII. Lograr un modelo lo más preciso posible.

Próximos pasos

- Mejorar la parametrización.
- Contrastar con datos de la Red de Nivelación, puntos POSGAR y red provincial.
- Elección de nuevos pares con geometrías adecuadas para topografía en ambas órbitas para poder hacer una combinación en doble geometría.

¡Gracias a todos por la atención!

Abiertos a consultas